MAT-034: Probabilidad y Estadística
Tarea 2. Octubre 15, 2026 **Profesor:** Felipe Osorio

---

1. Un computador genera claves al azar que contienen los siguientes caracteres:

$$\{\texttt{A}, \texttt{2}, \texttt{\%}, \texttt{E}, \texttt{R}, \texttt{\#}, \texttt{O}, \texttt{5}, \texttt{P}\}$$

Sabiendo que las claves tienen longitud 5, calcule el número total de claves que se pueden construir, si:

a. (5 pts) Los caracteres se pueden repetir.

b. (5 pts) Los caracteres no se pueden repetir.

c. (10 pts) Asumiendo que los caracteres se pueden repetir, calcule la probabilidad de que la clave contenga al menos un caracter `A`.

2. Considere eventos A y B, tal que $\mathsf{P}(A) > 0$ y $\mathsf{P}(B) > 0$. Verifique que:

a. (10 pts) Si A y B son disjuntos, ambos no pueden ser independientes.

b. (10 pts) Si A y B son independientes, ambos no pueden ser disjuntos.

3. Suponga X variable aleatoria con densidad,

$$f_X(x) = k(2 - x), \qquad 0 < x < 1.$$

a. (10 pts) Determine k.

b. (10 pts) Obtenga la función de distribución acumulada, $F(x)$.

c. (10 pts) Calcular $\mathsf{P}(-0.5 < X \leq 0.8)$.

4. Sea X una variable aleatoria con función de distribución dada por

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}\exp(\lambda x), & x < 0, \\ 1 - \frac{1}{2}\exp(-\lambda x), & x \geq 0. \end{cases}$$

a. (20 pts) Encuentre condiciones sobre λ tal que $F_X(x)$ sea función de distribución acumulada.

b. (5 pts) Para $\lambda = 1$, calcule $\mathsf{P}(X \leq 0)$.

c. (5 pts) Para $\lambda = 1$, calcule $\mathsf{P}(X \leq \lambda^{-1})$.